

Výstupy ŠVP

FYZ-04 Určím v konkrétních situacích síly a jejich momenty působící na těleso a určím výslednici sil. (Fyzika 2, 2/1)**FYZ-02** Rozliším skalární veličiny od vektorových a využívám je při řešení fyzikálních problémů a úloh. (Fyzika 1, 1/1)**Učivo:** dynamika pohybu – hmotnost a síla; moment síly**Cíl hodiny:** Žák znázorní síly působící na těleso, určí výslednici sil (graficky i výpočtem), rozloží sílu na složky pomocí $\sin$ a $\cos$, vypočte moment síly a řeší rovnováhu na páce momentovou větou.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, kamera, chat, ankety, podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu), Excalidraw (zapnutá mřížka) – síly v měřítku, rozklad sil, applety W. Fendta – Vektorové skládání sil a Rozklad síly do směrů; PhET – Rovnováha, doma: pravítko 30 cm jako páka, tužka nebo hrana krabičky jako podpěra, několik stejných mincí; dveře v bytě, kalkulačka v mobilu nebo počítači (režim DEG); pracovní list a Must know H16 jako PDF, karta pokusu K01 Tření na nakloněné knize (navazuje v H17)**Typ hodiny:** výklad + úlohy · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H15 Zrychlený pohyb, volný pád; připravuje H17 Newtonovy zákony; Vektory (H10); rozklad síly přes $\sin/\cos$ – mini-trigonometrie (Matematika 5 je až ve 3. roč.).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Síla jako vektor a sklád...	10' Mini-trigonometrie a rozklad síly	10' Moment síly a páka	9' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání	- Pokus doma: každý zkusí otevřít dveře tlakem jedním prstem u kliky a pak u pantů (učitel předvede na kameře). Otázka do chatu: „Proč to u pantů skoro nejde?“ - Navázat na H10 (vektory, grafické sčítání) a H15 (zrychlení – jeho příčinu vysvětlí až H17). - Cíl: skládání a rozklad sil a otáčivý účinek síly.		- Napsat cíl do Excalidraw. - Připomenout $F_G = mg$ a rozdíl hmotnost $\times$ tíha.	
5–13 8 min	Síla jako vektor a skládání sil	- Působíště, vektorová přímka, výslednice; síly na přímce a kolmé síly (úlohy 1 a 8 – odpovědi do chatu). - Applet W. Fendta – Vektorové skládání sil na sdílené obrazovce: rovnováha tří sil – výslednice dvou je opačná ke třetí (navazuje na H10); žáci si applet otevřou sami a zkusí jiné úhly.		- Kreslit v měřítku (mřížka v Excalidraw). - Síly na jedné přímce se sčítají se znaménkem podle orientace.	
13–23 10 min	Mini-trigonometrie a rozklad síly	- Pravoúhlý trojúhelník: $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$ jako poměry stran; tabulka v Must know; kalkulačka DEG (goniometrie podrobně až v H21 a Matematice 5). - Rozklad síly: úloha 2 společně v Excalidraw, pak sáňky (úloha 11). - Nakloněná rovina: v appletu W. Fendta – Rozklad síly do směrů měníme sklon a sledujeme složku $F_G \sin \alpha$ podél roviny (úloha 10); kdo chce, doma změří sklon knihy mobilem (phyphox, Náklon) – navazuje karta pokusu K01.		- Sinus k protilehlé, kosinus k přilehlé odvěsň. - Nejdřív zvolit osy, pak rozkládat.	
23–33 10 min	Moment síly a páka	- Rameno síly a moment $M = Fd$; síla mířící do osy nemá účinek (návrat k dveřím). - Pokus doma: pravítko podepřené uprostřed tužkou, mince v různých vzdálenostech – ověření $F_1 d_1 = F_2 d_2$; učitel ukazuje na kameře, žáci měří sami, kdo mince nemá, použije PhET – Rovnováha. - Vzorový příklad z Must know (houpačka); úlohy 5, 6 a 7.		- Rameno je kolmá vzdálenost. - Naměřené hodnoty zapsat do sdílené tabulky na Disku a vyfotit uspořádání – budou v podkladu.	

33–42 9 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 3, 4, 12, 13. - Rychlejší: 9, 14, 17; výzva 19 (u úloh ★★ ★ jsou v listu kroky řešení).	- Na začátku ověřit režim DEG – každý pošle do chatu, kolik mu vyšlo $\sin 30^\circ$. - U úlohy 9 nechat nejdřív v anketě odhadnout, zda je síla v lanku menší, nebo větší než tíha obrazu.
42–45 3 min	Shrnutí	- Tři věty: síly skládáme jako vektory; rozklad přes $\sin$ a $\cos$; páka je v rovnováze, když se rovnají momenty. - Příště H17: Newtonovy zákony – co výslednice síly udělá s pohybem tělesa.	- Zadat podklad do portfolia na Google Disku (viz níže). - Domácí úkol: úlohy 15, 16, 18.

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (FYZ-04 je jeho výstup): úlohy 1–20 včetně rozkladu sil přes $\sin$ a $\cos$ a momentů šikmých sil; domácí pokus s pákou vyhodnotí i s odchylkou.

1. ročník (FYZ-02, náhled FYZ-04): skládání sil graficky v měřítku, síly na přímkce a kolmé síly Pythagorovou větou, páka bez goniometrie (úlohy 1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15); rozklad síly jen graficky.

Podklad do portfolia

Podklad k FYZ-04 do portfolia na Google Disku: zápis z domácího pokusu s pákou (fotka uspořádání, tabulka ramen a sil, ověření momentové věty, určení hmotnosti pravítka pomocí mince – úloha 20) a řešení úloh 10 a 13 s nákresem všech sil. 1. ročník: podklad k FYZ-02 – úloha 1 a 3 vyřešená graficky v měřítku (papír nebo Excalidraw) i výpočtem.

Materiály k hodině

- Týden 08 – H16 Síly a momenty – pracovní list.pdf
- Týden 08 – H16 Síly a momenty – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.